

Elenergiteknik – Lab 2 : Krafterlektroniskt styrd generering och konsumtion av elenergi

Inledning

Du skall i denna lab studera de kraftelektroniska komponenterna och deras styrning i vardera ändan av en ganska originell likströmsöverföring. I genereringsändan av överföringen sitter den cykeldrivna generator du arbetade med i lab1, och i mottagningsändan sitter den elektronik som behövs för att göra en 1-fas växelspanning, t.ex. på 230 V 50 Hz. Du kommer att belasta den med några i hushållet vanligt förekommande laster, dels för att lära dig hur själva växelriktningen går till, men också för att få en uppfattning om hur tungt det är att driva t.ex. en glödlampa, en hårtork eller en matmixer.

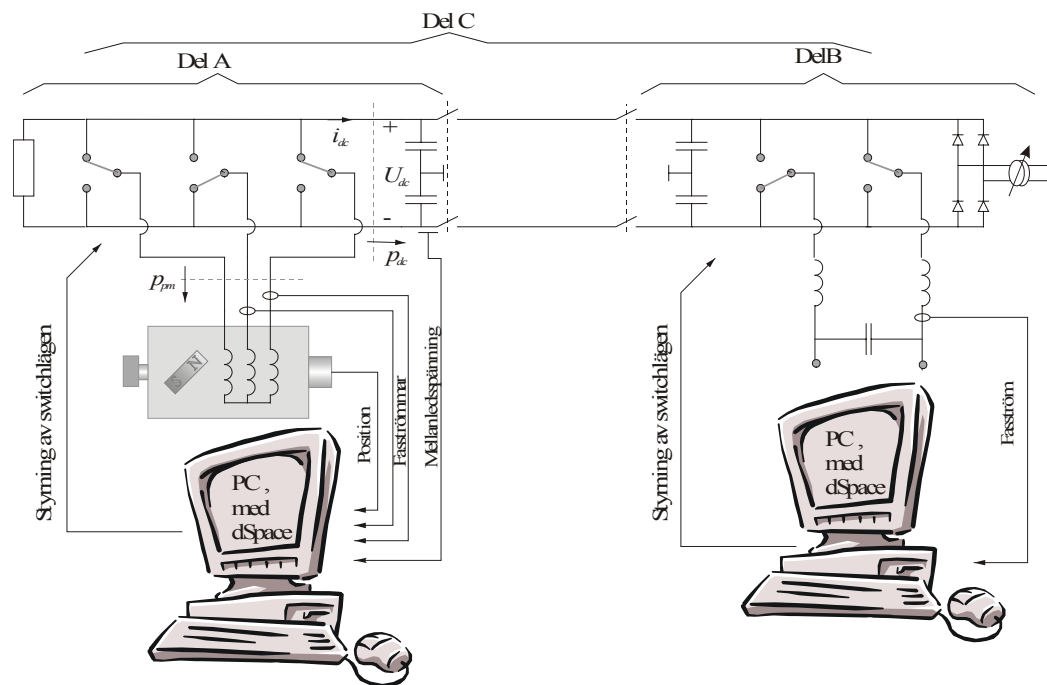
Läs på förhand

- Om modulation av 4-kvadrant LS-omvandlare i kapitel 11.6 (3 sidor).
- Om modulation av 3-fas frekvensomvandlare i kapitel 11.7 (4 sidor)
- Läs dessutom om PM synkronmaskiner i kapitel 12.1 (3 sidor).
- Läs om momentstyrning av PM synkronmaskiner i kapitel 13.5 (<2 sidor).

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa dessa dryga 12 sidor. Laborationen ger dig mycket mer om du kommer förberedd.

Labsystem

Labsystemet du skall arbeta med består av två separata stationer som under en del av labben är förbundna med en likspänningslänk. Under första och andra delen av labben studerar du systemet i den ena ändan av länken för sig, och under sista delen av labben studerar du hela systemet tillsammans, d.v.s. då båda ändarna är förbundna med likströmlänken.

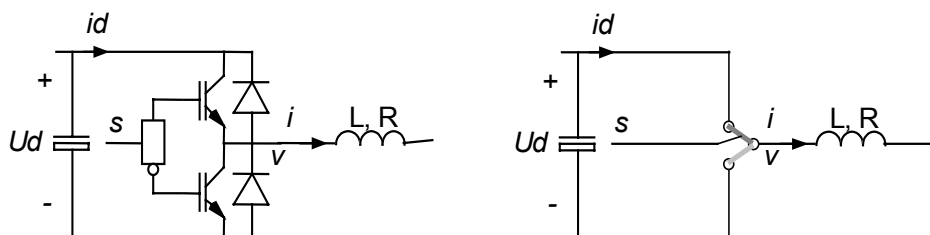


Figur 1 Översikt Labsystem

- Del A är cykelgeneratoren ansluten till en kraftelektronisk omvandlare. Kraftelektroniken är styrd från dSpace för att generera en 320 V likspänning på kondensatorerna i kraftelektronikens mellanled. Det innebär att när du börjar cykla går cykeln tungt för att bromsa ur energi ur dina ben att fylla kondensatorerna med. När kondensatorerna nått 320 V går cykeln därför lätt. Om kondensatorerna belastas så att spänningen sjunker kommer på nytt styrningen att bromsa generatoren för att kompensera laddningsförlusten ur kondensatorerna. Längst till vänster i figuren finns en variabel resistans så att det går att variera belastningen av kondensatorerna.
- Del B är en s.k. 4-kvadrant likspänningsomvandlare. Den används här för att skapa en 1-fasig växelspanning om 220 V / 50 Hz. Under denna del av labben skapar du likspänningen över kondensatorerna i DC-ledet med hjälp av en vridtransformator och en likriktare. På likspänningsomvandlarens utgång sitter ett LC-filter som tar bort alla toner ur utspänningen utom grundtonen (50 Hz). Parallellt med filterkondensatorn skall du ansluta några olika hushållslaster.
- Del C är den del av labben då hela systemet är ihopkopplat. Cykelgeneratorstationen används för att generera likspänningen över likspänningslänkens kondensatorer. I växelriktarstationen kopplas olika belastningar in så att du när du sitter på cykeln får känna hur tunga dessa känns att driva.

Introduktion till modulation och styrning av synkronmaskiner

De typ av kraftelektroniska förstärkare som du använder i denna lab skapar genom switchning av transistorer utspänningar som är styrbara genom s.k. pulsbreddsmodulation eller PWM (Pulse Width Modulation). Transistorerna är kopplade enligt Figur 2. Kopplingens ena sida är spänningsstyv med spänningen U_{dc} som hålls ganska konstant med stora kondensatorer. Kopplingens andra sida är strömstyv med strömmen i som ändras relativt långsamt då den flyter genom en induktans.



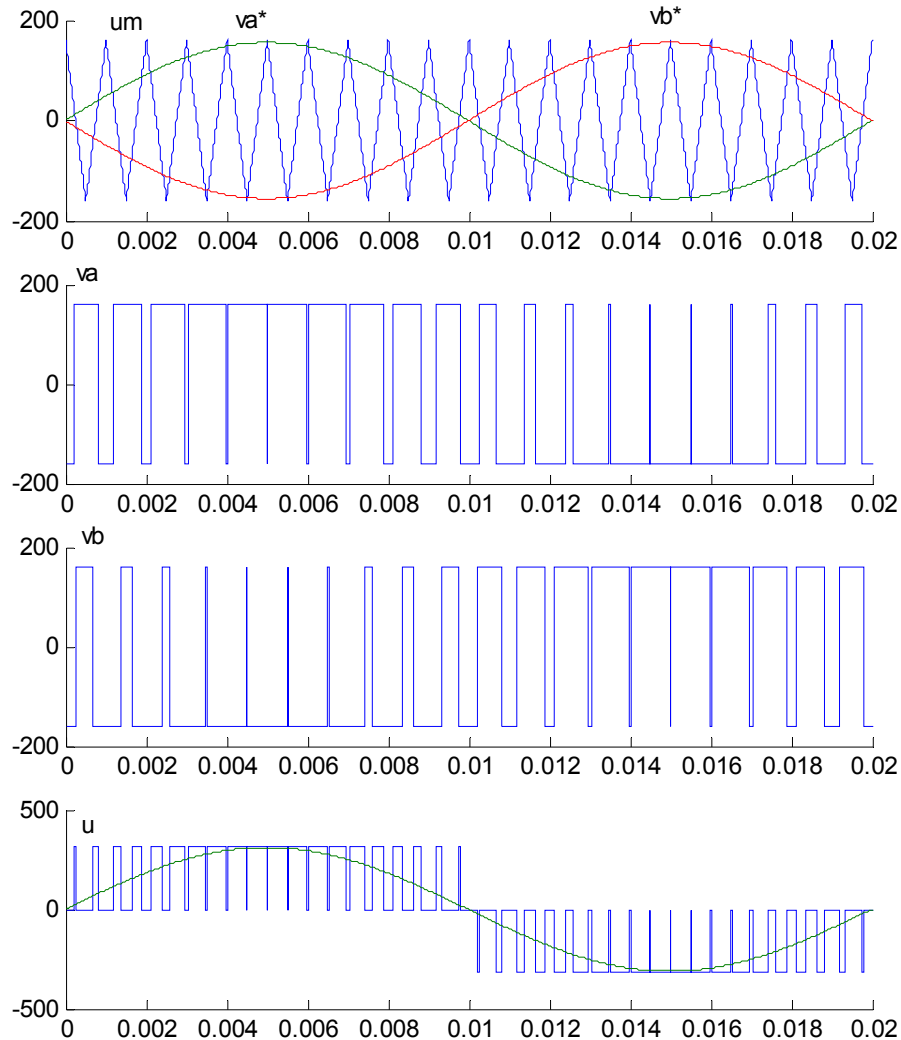
Figur 2 Transistorkoppling och ekvivalent switch.

Transistorerna styrs så att en av dem alltid är helt ledande och den andra helt strypt. Om den övre transistoren leder tvingas utpotentialen att knytas till den övre skenans potential. Ström ut ur kretsen går då genom den övre transistoren och ström in i kretsen går genom den övre dioden. Om den nedre transistoren är till knyts utpotentialen till den nedre skenan och strömmarna till lasten går på motsvarande sätt genom den nedre transistoren eller dioden beroende på strömmens riktning. Valet av övre eller nedre transistor bestämmer därmed läget på den ekvivalenta switchen – övre transistoren till ger switchläge uppåt och vice versa.

Valet av omslagstider för transistoren sker genom att den utpotential som man önskar sig jämförs med en triangelvåg som pendlar mellan den övre och nedre skenans potential med önskad switchfrekvens. Utpotentialens pulssade karaktär gör att strömmen behäftas med ett rippel vars storlek är proportionell mot mellanledningsspänningen och omvänt proportionell mot switchfrekvensen och induktansen. Med mellanledningsspänningen och induktansen given gäller det därför att välja en switchfrekvens hög nog att begränsa strömmens rippel.

Modulationen av den 4-kvadrant LS-omvandlare som används i labmoment A bygger på en triangelformad bärvåg på 5000 Hz som pendlar mellan ± 160 V då mellanledningsspänningen är 320 V.

Läs kapitel 11.6 i kursboken om modulation av 4-kvadrant LS-omvandlare. Figur 3 visar modulerande våg, referenser, utpotentialer och utspänning för det fall som studeras i denna laboration, generering av en 220 V 50 Hz sinusspänning.



Figur 3. Utpänningens bildande genom modulation för att skapa en 220 V 50 Hz utspänning med en 4-kvadrant LS-omvandlare. Obs modulationsfrekvensen är lägre än i laborationen för att pulserna skall kunna ses i denna plot.

I labmoment B av laborationen används s.k. vektorreglering för att styra effekten från den permanent magnetiserad synkronmaskin som används som generator. **Läs kapitel 12.1 i kursboken om synkronmaskiner**, där definieras hur vektorer bildas ur trefasiga storheter och de två koordinatsystem som behöver användas.

Viktigt att komma ihåg är att fasstorheterna, både spänningar strömmare och flöden, kan ses som vektorer från i detta fall två olika koordinatsystem. Minst lika viktigt är att det är strömvektorns komponent i y -led som bildar vridmoment och därmed aktiv effekt, ekvation

Antag att kondensatorn i mellanledet inte har den spänning vi önskar, i detta fall 320 V DC. För att ändra kondensatorns spänning krävs att laddning tillförs eller bortförs från kondensatorn, vilket motsvarar att en viss ström måste flyta i mellanledet. Denna ström kan beräknas utifrån spänningsfelet i mellanledningsspänningen. Ett sätt att visa detta på är följande:

Figur 4 Det slutna reglersystemet för reglering av mellanledsspänningen.

Eftersom reglersystemet som beskrivits i kursboken och i raderna ovan har som syfte att hålla kondensatorspänningen konstant genom att bromsa ut effekt ur den cykeldrivna generatoren, har det några viktiga konsekvenser för strömmen i synkronmaskinen och spänningen som skapas av den kraftelektroniska förstärkaren:

Om mellanledningsspänningen är rätt, d.v.s. spänningsfelet är noll, behövs ingen effekt och reglersystemet begär ingen ström från synkronmaskinen som går lätt att trampa. När maskinen är strömlös är spänningen som läggs på av kraftelektroniken lika med den av magneternas rotation inducerade spänningen.

OM mellanledningsspänningen är för låg behövs effekt till mellanledet som märks genom att cykeln blir tungtrampad. Hur tungtrampad den blir beror emellertid på hur fort man trampar. Är hastigheten låg, behövs en större ström, d.v.s. ett större moment, för att generera en viss effekt. Trampar man å andra sidan fort behövs ett motsvarande lägre vridmoment för att skapa samma effekt. Du kommer att känna detta i dina ben under labbens gång.

En kortfattad beskrivning av dSpace

Styrningen som används i denna laborationen är i sin helhet implementerad i en styrelektronik som sitter monterad i en PC. Styrelektroniken är byggd av dSpace och har ett stort antal analoga inkanaler, PWM-modulatorer samt en mycket snabb signalprocessor. Till hårdvaran hör mjukvara som dels möjliggör programmering av styrelektroniken från Simulink, dels möjliggör att under drift visa alla i reglersystemet förekommande signaler på bildskärmen. När Simulinkprogrammet byggs, läggs block in som representerar de analoga ingångarna som behövs för att t.ex. mäta strömmar och mellanledningsspänning samt block som representerar de PWM-kanaler som används för att styra kraftelektronikens switchar.

Det du ser när du genomför laborationen är de virtuella instrument som används på bildskärmen för att visa de storheter du skall studera. I en del av laborationen kommer du dessutom att göra en liten ändring i Simulink-programmet, men labhandledaren hjälper dig med det.

Labuppgifter – del A

Synkronmaskinen i tomgång

Trampa upp mellanledningsspänningen till 320 V och titta på de inducerade fäspänningarna som tidsfunktioner på skärmen.

Hur beror deras amplitud och frekvens av hur fort du trampar?

.....
En vektorplot visar de tre inducerade spänningarna omräknad till en vektor i statorkoordinater.

Hur beror vektorns längd och rotationsfrekvens av hur fort du trampar?

.....
En annan vektorplot visar samma vektor uttryckt i rotorkoordinater.

Hur beror vektorns längd och rotationsfrekvens av hur fort du trampar.

.....
Den av reglersystemet pålagda spänningen på synkronmaskinen finns att se som tidsfunktion och som vektor i både stator- och rotorkoordinater.

Skiljer sig den pålagda spänningen från den inducerade?

Om inte, varför?

.....

Synkronmaskinen under belastning

Koppla med labhandledarens hjälp in en yttre belastning på mellanledet. Trampa upp mellanledningsspänningen till 320 V igen och öka därefter belastningen med reglaget på dess ovansida.

Studera på nytt pålagd spänning och inducerad spänning.

Är det nu någon skillnad mellan dem och i så fall vilken?

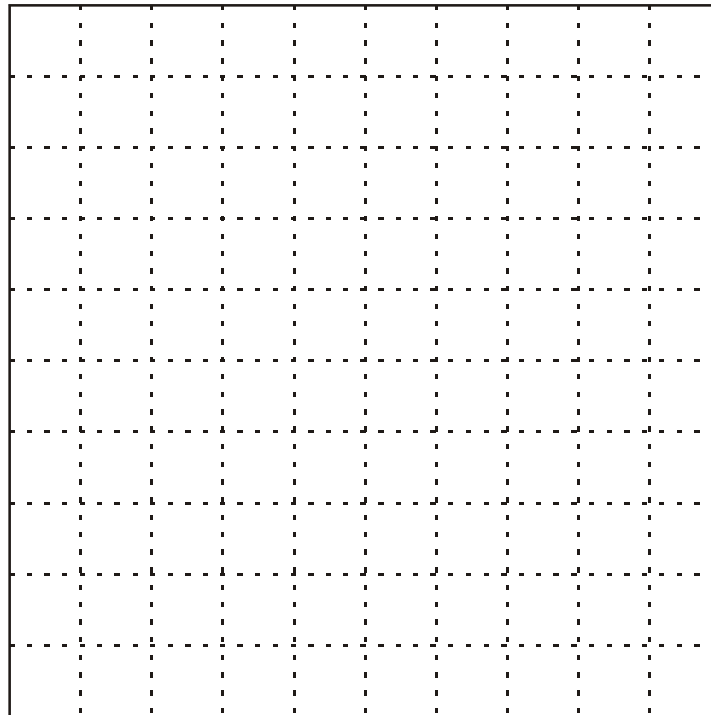
.....

Titta också på strömmen.

Vilken ritning har strömvektorn i rotorkoordinater?

.....

Rita pålagd och inducerad spänning som vektorer och förklara med hjälp av synkronmaskinens ekvationer skillnaden mellan dem. Rita in resistiva och induktiva spänningsfall. Tag hjälp av ekvation 12-3 om det behövs.



Prova att trampa olika fort och uppskatta hur vridmomentet på motoraxeln beror av varvtalet du trampar med.

På vilket sätt beror momentet av varvtalet och varför?

.....

.....

.....

Labuppgifter – del B

I denna del studerar du den 4-kvadrant omvandlare som du skall använda för att skapa en 1-fasig 220 V 50 Hz växelspanning.

Be labhandladaren om hjälp med att ansluta en yttre spänningskälla till mellanledet och dra med dess hjälp upp det till ungefär 300 V DC. Labhandledaren visar dig det Simulink-program som ligger till grund för styrningen av kraftelektroniken. Genom att gå in i Simulink-programmet kan du ändra referensen för den spänning du vill skapa med med 4-kvadrantomvandlaren. Börja med att låta den vara en normal nätspänning:

$$u^* = \sqrt{2} \cdot 220 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$$

Switchfrekvensen skall samtidigt vara 5 kHz. Modulationen tillgår så att börvärdet delas i två lika stora potentialer med olika tecken.

$$v_a^* = \frac{u^*}{2} = \sqrt{2} \cdot 110 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$$

$$v_b^* = -\frac{u^*}{2} = -\sqrt{2} \cdot 110 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$$

Dessa jämförs med en triangelformad bärvåg med amplituden lika med halva mellanledningsspänningen som i detta fall är drygt 300 V.

Studera med hjälp av tillgänglig högspänningsprob hur faspotentialer och utspänning förhåller sig till varandra.

Hur stor är pulsfrekvensen hos en faspotential?

Hur stor är pulsfrekvensen hos utspänningen?

Vad beror skillnaden på?

.....

Utspänningen är ansluten till ett LC-filter.

Beräkna dess brytfrekvens.....

Vilken är den lägsta switchfrekvens man bör använda med detta filter? Motivera!

.....

.....

På bildskärmen kan du se referensen för utspänningen samt strömmen.

Strömmen är lite distorderad, men dess grundton ligger helt klart inte i fas med utspänningen.

Varför?

Mät spänningen över filterkondensatorn. Hur stort är dess effektivvärde?

Prova nu att gå in i Simulink och ställa om switchfrekvensen till 1 kHz. Kompilera om och mät på nytt spänningen över filterkondensatorn.

Är spänningsripplet större eller mindre denna gång, jämfört med då switchfrekvensen var 5 kHz?

Återgå till 5 kHz switchfrekvens och anslut därefter någon av de belastningar som finns tillgängliga till den uttagslist som är ansluten parallellt med filterkondensatorn. Försäkra dig om att det verkligen går att driva en 220 V 50 Hz last med denna matning.

OM du har tid över medan den andra gruppen arbetar med cykelgeneratoren, prova följande:

Koppla bort LC-filtret från 4-kvadrantomvandlarens utspänning. Gå in i Simulink och byt ut spänningsreferensen mot den som heter "From workspace". Den innehåller en 7 sekunder lång ljudvektor från Händels Messias. Ställ upp switchfrekvensen till 20 kHz. Kompilera om.

Dra ned mellanledningsspänningen till noll, anslut den högtalare som står på golvet direkt till 4-kvadrantomvandlarens utgång och dra försiktigt upp mellanledningsspänningen igen.

Så här är switchade audioförstärkare i princip byggda. Lyssna till ljudkvaliteten. Du hör kanske blandningstoner mellan switchfrekvensen och det önskade ljudsignalspektrat. Prova att sänka switchfrekvensen i ett par steg, t.ex. 10 kHz, 5 kHz och kanske 2.5 kHz genom att ändra i Simulink och kompilera om. Lyssna och fundera över switchfrekvensens betydelse för ljudkvaliteten.

Labuppgifter – del C

I denna sista del av laborationen skall du koppla ihop båda labstationerna via en gemensam DC-länk. Cykelgeneratorn skall därmed spänningssätta båda omvandlarna till 320 V DC. Kontrollera noga att 4-kvadrant omvandlaren är återställd till 220 V / 50 Hz vid 5 kHz switchfrekvens och att högtalaren är bortkopplad.

När du nu ansluter en belastning på 220 V/50 Hz - uttaget i station B kommer den att belasta mellanledningsspänningen så att den tenderar att sjunka varvid regulatorn i cykelgeneratorstationen kommer att bromsa cykeln i motsvarande grad för att hålla mellanledningsspänningen konstant. Konsekvensen blir att cyklisten måste försörja den anslutna belastningen med all effekt.

Till din hjälp finns några olika typer av laster, bordslampor, en matmizer, en hårtork mm. Prova hur dessa känns att driva. Turas om.

Vad verkar vara den största möjliga kontinuerliga uteffekten för en normalbyggd människa, utifrån dina erfarenheter av denna koppling?

.....

Förberedelseuppgifter

- 1 Varför är verkningsgraden högre för en switchande förstärkare jämfört med en kontinuerlig?
- 2 Hur stor blir lägsta ripplefrekvensen i strömmen ut från en 4-kvadrant switchande likspänningsomvandlare om switchfrekvensen är 5 kHz och modulationen är symmetrerad bärvågsmodulation (med triangelvåg) som den beskrivs i kursboken.
- 3 Vilken av komponenterna (de två dioderna och två transistorerna) leder då den ekvivalenta switchen står i läge ”upp” respektive ”ned” för en 2-kvadrant likspänningsomvandlare?
- 4 Hur beror spänningen till en permanent magnetiserad synkronmaskin (=växleströmsmotor) av varvtalet?
- 5 Hur beror frekvensen spänningar och strömmar hos en permanent magnetiserad synkronmaskin (=växleströmsmotor) av varvtalet?
- 6 Hur beror vridmomentet hos en permanent magnetiserad synkronmaskin (=växelströmsmotor) av strömmen och strömmens fasläge?
- 7 Uttryck den elektriska effekten på lik- och växelströmssidan av den trefasig frekvensomvandlaren i figur 1 i detta labpm? Antag
- 8 Om frekvensomvandlarens DC-spänning är konstant, och vridmomentet för den anslutna elmaskinen är konstant, hur beror då strömmen på omvandlarens DC-sida av varvtalet hos elmaskinen?